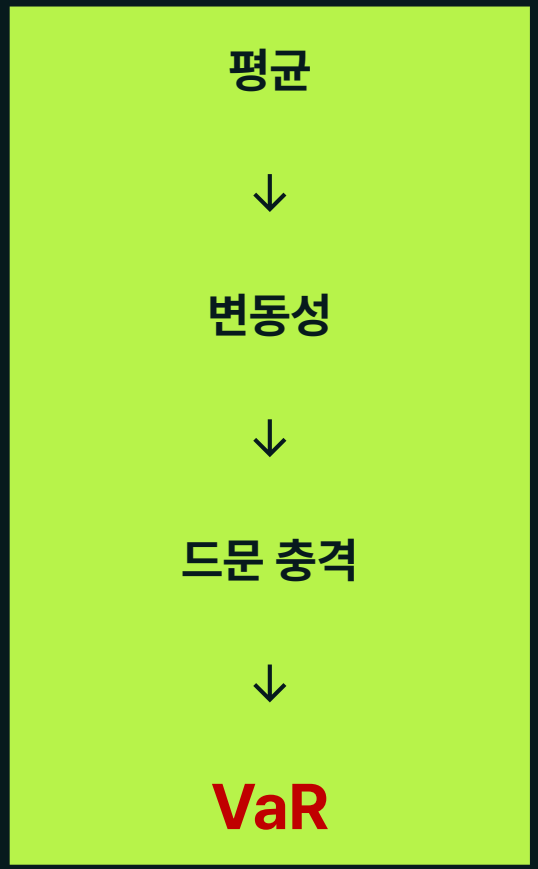
GARCH 최대예상손실(VaR) 입문 가이드

공식 하나, 기호 하나하나의 뜻



시장위험 · 입문 세션

공식 하나로 손실이 얼마나 커질 수 있는지 추정한다

VaR는 평균 수익률, 예측 변동성, 드문 충격의 크기를 합친다

$$\mathrm{VaR}_t(\alpha) = -\left(\mu + \sigma_t z_\alpha\right)$$

$\mathrm{VaR}_t(\alpha)$	$-$	μ	σ_t	z_α
7	7	2	3	6
최대예상손실	**부호 뒤집기**	**평균**	**예측**	**충격의 크기**
손실의 문턱	수익률 → 손실	수익률	변동성	드물고 나쁜 충격

1 t 예측하는 날

4 Z_t 표준화한 뜻밖의 충격

5 α 얼마나 드문가: 1%의 날

번호 1–7은 이어지는 슬라이드와 짝을 이룬다. 한 장에 기호 하나씩.

핵심: 변동성이 오르면 나쁜 날의 손실도 커진다.

먼저 수익률을 세 부분으로 나눈다

VaR 공식은 이 단순한 분해 위에 세워진다

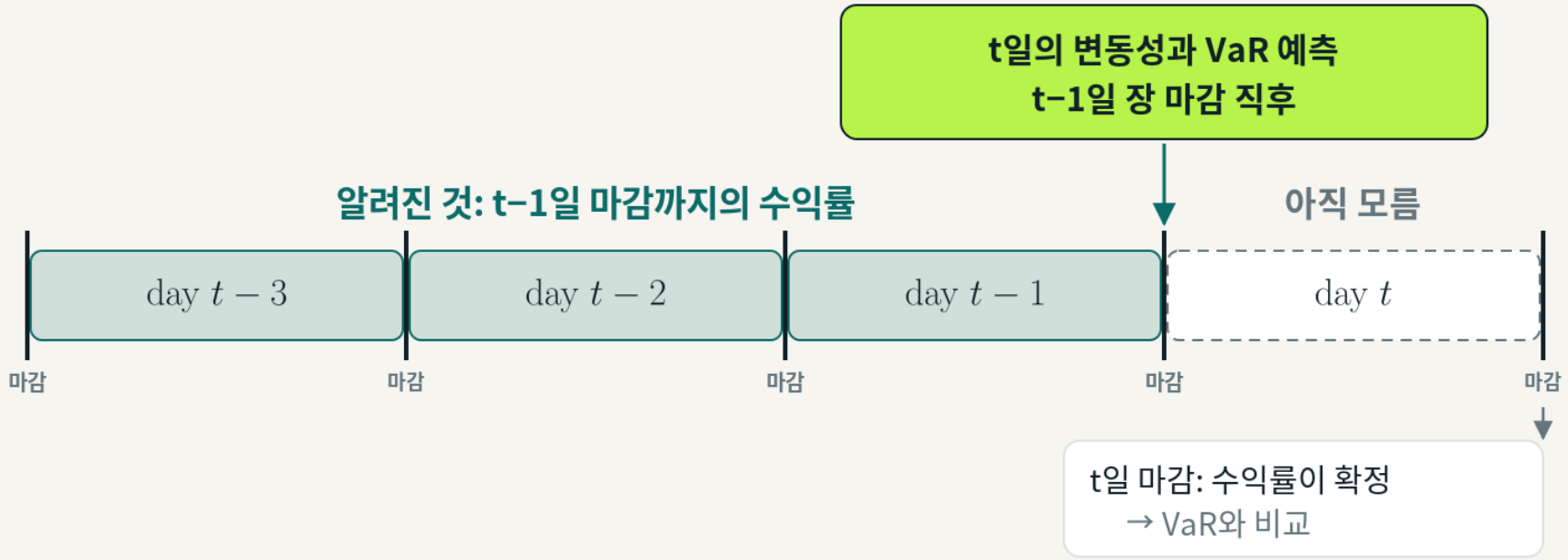
$$r_t = \underbrace{\mu}_{\text{평균}} + \underbrace{\sigma_t}_{\text{변동성}} \underbrace{Z_t}_{\text{충격}}$$

수익률 = 평균 + 변동성 × 뜻밖의 충격

나쁜 날 = 평균 수익률 + 변동성만큼 키운 큰 음(−)의 뜻밖의 충격.

기호 1 · t는 위험을 계산하는 날이다

칸 하나가 거래일 하루, 장 마감에 끝난다



변동성은 그날 수익률을 알기 전에 예측한다.

기호 2 · μ는 평균적으로 기대하는 수익률이다

예: 일간 기대수익률 0.05%

$$\mu = 0.05\% = 0.0005$$

뜻하는 것

수익률의 중심

일간 수익률이 평균적으로 놓이는 곳

뜻하지 않는 것

매일 버는 값이 아니다

오르는 날도, 내리는 날도 있다

평균은 중심이지 약속이 아니다.

기호 3 · σ는 하루 흔들림의 예측 크기다

예: GARCH가 일간 변동성을 2%로 예측

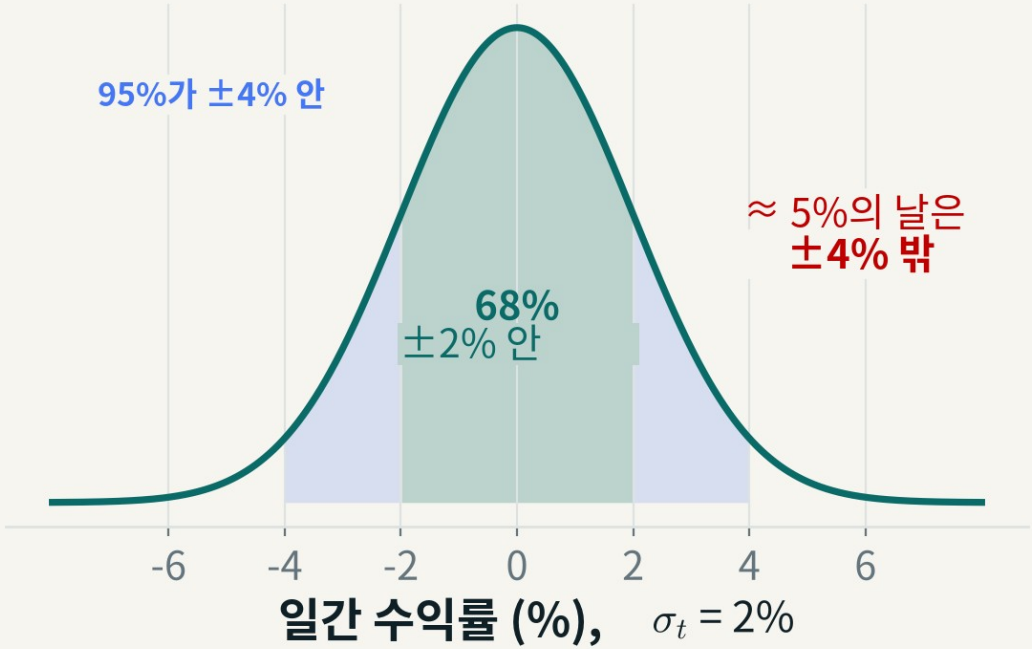
예측 변동성

$$\sigma_t = 2\%$$

GARCH가 하는 일

날마다 새로 예측한다

최근 충격과 과거 변동성을 쓴다



2%는 보통의 흔들림이지 가능한 최대 움직임이 아니다.

기호 4 · Z는 표준화 충격, 흔히 z점수라 부른다

오늘 수익률이 평균에서 얼마나 떨어졌는지를 표준편차 단위로 센 값

정의

$$Z_t = \frac{r_t - \mu}{\sigma_t}$$

예: 값이 −2일 때

$$Z_t = -2 \iff r_t = \mu - 2\,\sigma_t$$

읽는 법

“대문자 Z 아래첨자 t”

t일의 무작위 충격

정식 용어

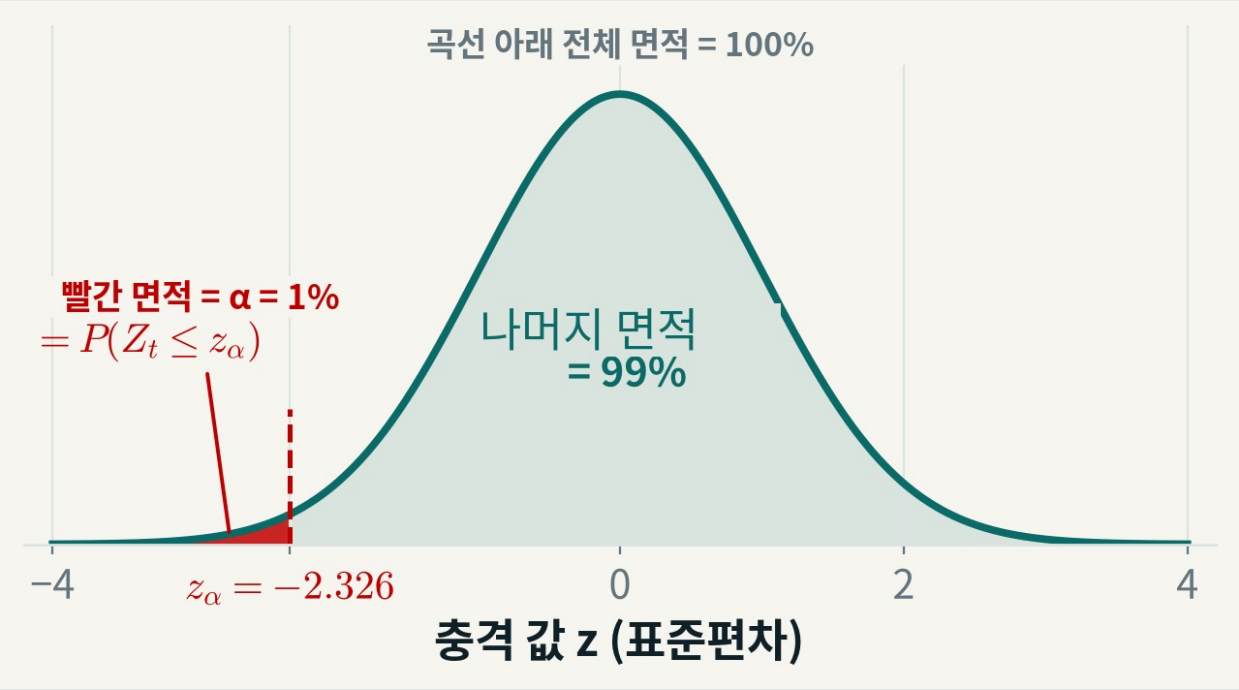
표준화 충격

흔한 이름: z점수

충격의 % 크기는 변동성이 정한다. Z는 표준편차 몇 개인지만 센다.

기호 5–6 · 경계점 왼쪽의 면적이 확률 α다

확률 곡선 아래에서는 면적 = 확률. 전체 면적은 100%



경계점 왼쪽 면적 = α

$$P\left(Z_t \leq z_\alpha\right) = \alpha$$

α · "알파"

꼬리 면적(확률): 여기서는 1%

소문자 z 아래첨자 알파

경계점: 1%일 때 −2.326

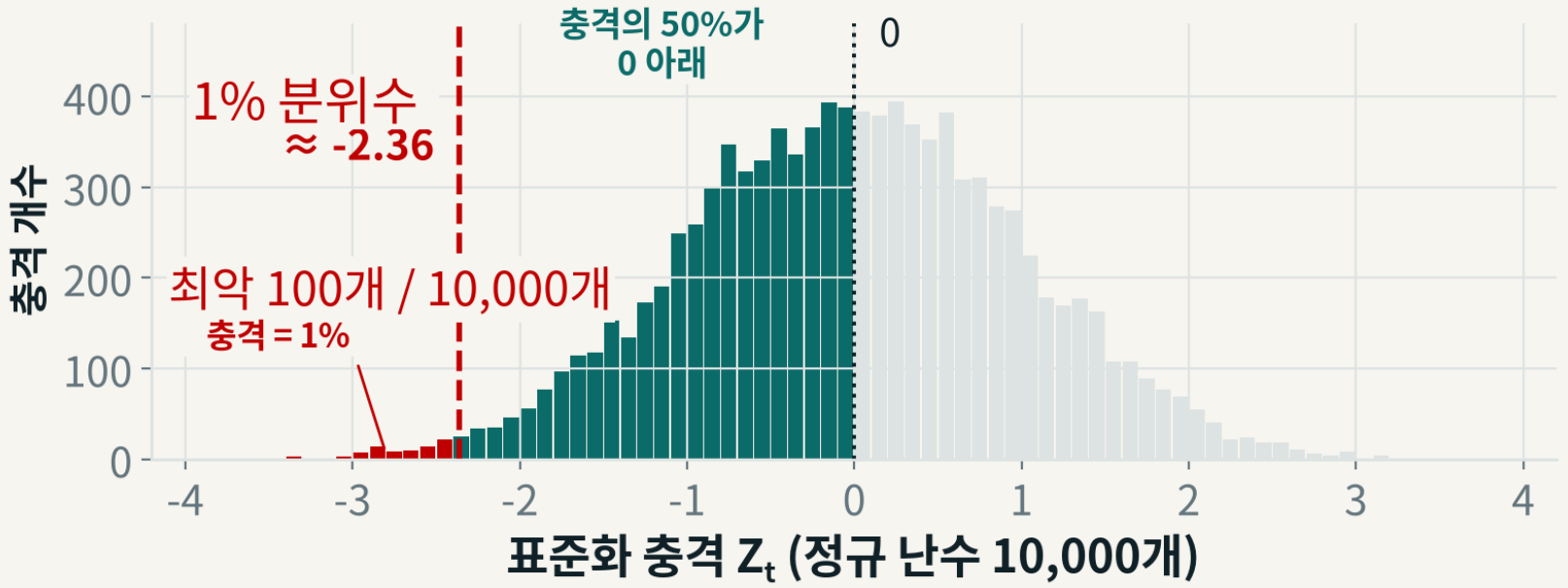
대문자 Z 아래첨자 t

무작위 충격 그 자체

면적 α를 먼저 정한다. 경계점은 왼쪽에 정확히 그 면적을 남기는 점이다.

기호 6 · 분위수는 왼쪽에 정해진 면적을 두는 점이다

정규 충격 10,000개를 정렬하면 1%(면적의 1%)가 100번째로 작은 값의 왼쪽에 놓인다

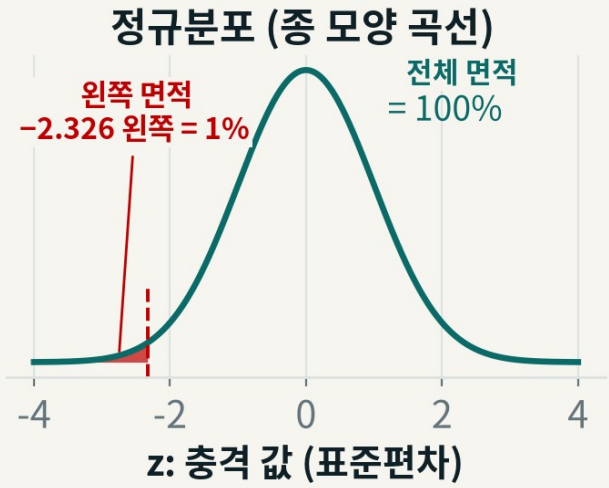


여기서 100번째로 작은 값은 −2.36. 더 많이 뽑으면 −2.326에 수렴한다.

충격의 절반이 0 아래에 있으므로 1% 경계점은 음수여야 한다.

기호 6 · −2.326은 왼쪽에 면적 1%를 두는 점이다

왼쪽: 종 모양 곡선. 오른쪽: Φ(z), 각 z 왼쪽의 종 곡선 아래 면적





오른쪽 곡선

정규 누적분포함수: z 왼쪽 면적

세로축

왼쪽 면적 = z 이하일 확률

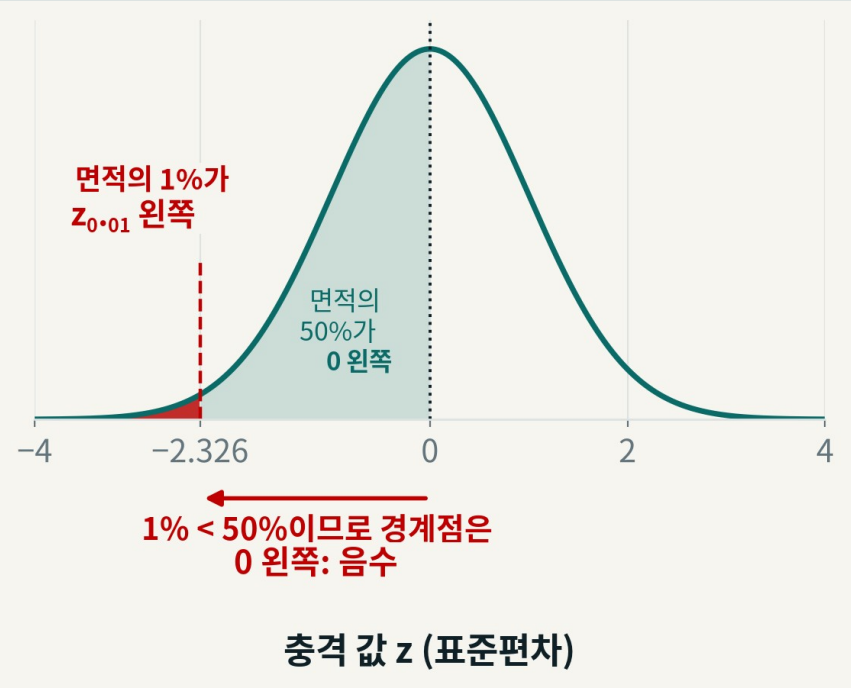
가로축

충격 z, 표준편차 단위

세로축에서 1%를 찾아 곡선까지 가로로 간 뒤 아래로 내린다: −2.326 (엑셀: =NORM.S.INV(0.01)).

기호 7 · −4.602%가 어떻게 VaR +4.602%가 되나

예: 평균 0.05%, 변동성 2%, 꼬리 1%, 정규 충격 — 소수로 계산한 뒤 %로



1단계
경계점 × 변동성

$$\sigma_t\, z_\alpha = 0.02 \times (-2.326) = -0.04652 = -4.652\%$$

2단계
평균 더하기

$$\mu + \sigma_t\, z_\alpha = 0.0005 + (-0.04652) = -0.04602 = -4.602\%$$

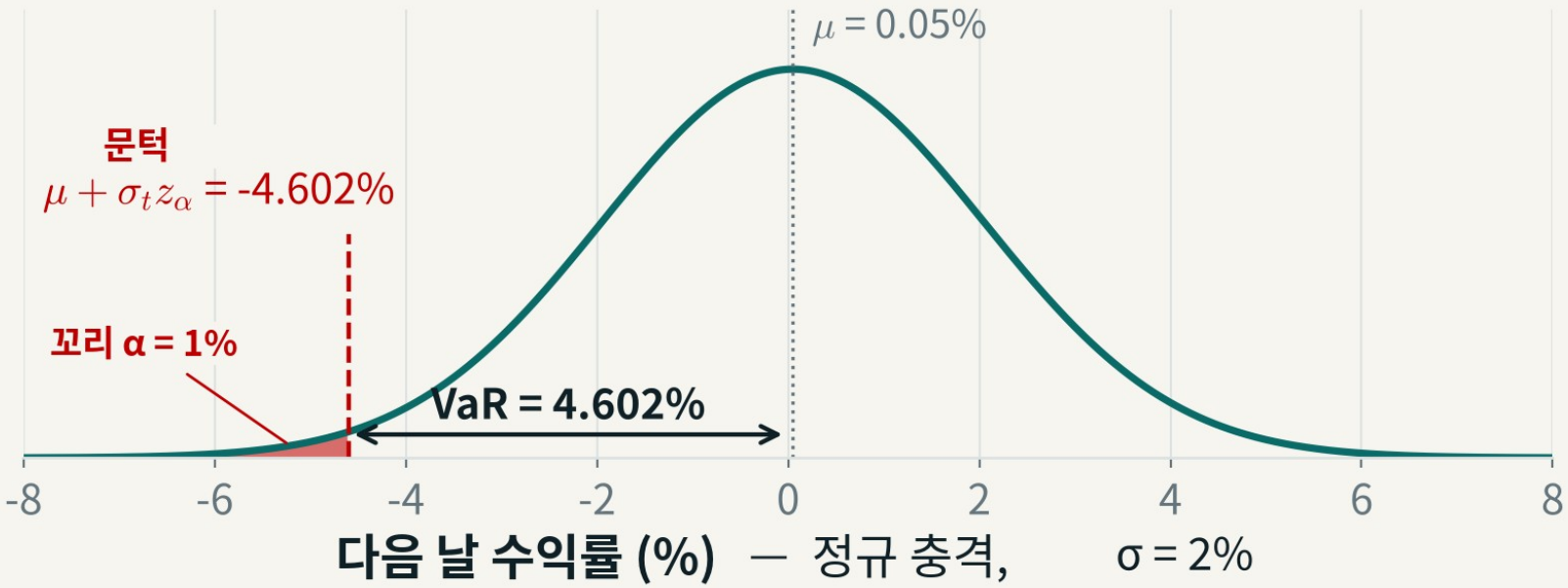
3단계
부호 뒤집기

$$\mathrm{VaR}_t(0.01) = -(-4.602\%) = +4.602\%$$

손실 = −수익률: 수익률 −4.602%는 손실 4.602%다.

VaR는 최악의 1% 날들의 경계에 있다

평균 0.05%, 변동성 2%, 정규 충격. α = 1%이면 이를 99% VaR라 부른다



빨간 면적이 최악의 1% 날들이다. 그 경계는 −4.602%.

VaR는 0에서 그 경계까지의 거리, 4.602%다.

계산 예제 · 1억 원이면 VaR는 약 460만 원

3단계에서 부호를 뒤집고, 금액은 비율에 포지션 크기를 곱한다

3단계
손실로 보고

$$\boxed{\mathrm{VaR}_t(0.01) = -(-4.602\%) = 4.602\%}$$

금액으로
환산

$$100{,}000{,}000\ \mathrm{KRW} \times 4.602\% = \boxed{4{,}602{,}000\ \mathrm{KRW}}$$

올바른 해석

1%의 날에는 넘어선다

잘못된 해석

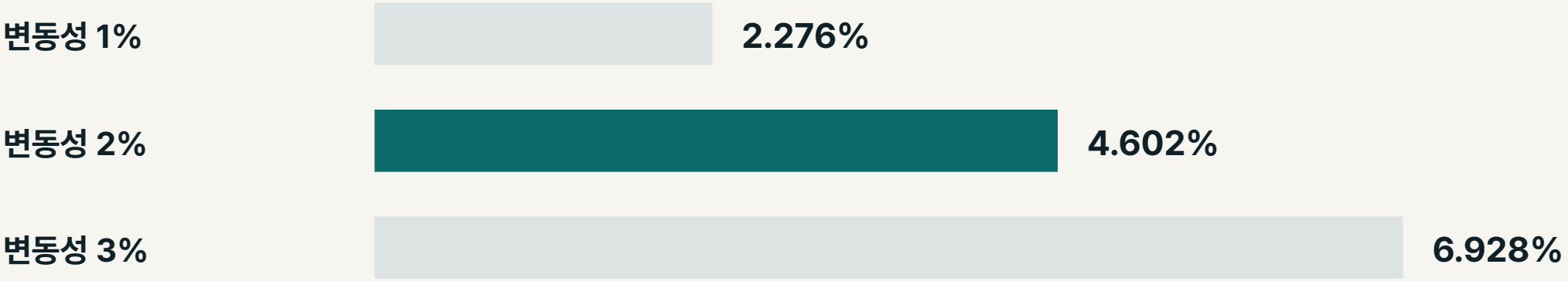
“최대 손실”

더 큰 손실은 반드시 온다 — VaR는 빈도를 말할 뿐 크기는 말하지 않는다.

변동성이 높으면 VaR도 높다

평균 0.05%와 꼬리 1%는 같고 GARCH 변동성만 바뀐다

$$\sigma_t \uparrow \Longrightarrow \mathrm{VaR}_t \uparrow$$



GARCH가 더 큰 흔들림을 보면 내일의 VaR가 오른다.

기억할 세 가지

공식 전체를 세 문장으로

GARCH

변동성을 예측한다

최근 며칠로 내일의 흔들림을

분포

드문 충격을 정한다

정규분포: 최악 1%는 −2.326

해석

최대치가 아니라 문턱

1%의 날에는 더 큰 손실이 난다

평균 + 변동성만큼 키운 드문 충격, 그다음 부호 뒤집기

GARCH는 내일의 변동성을 예측한다.

드문 충격의 크기가 그것을 나쁜 날의 수익률로 바꾼다.

VaR는 그 손실이다 — 1%의 날에는 넘어선다.

GARCH 최대예상손실(VaR)
입문 가이드

※ 예: 평균 0.05%, 변동성 2%, 꼬리 1%, 정규 분위수 −2.326.